

Cahier des Charges Fonctionnel & Technique

Plateforme SaaS Intelligente de Gestion de Location de Véhicules (Next-Gen Fleet Management)

Propositions de Noms :

AutoPulse / RentFlow / AtlasFleet Multi-Tenant Cloud Native

Architecture Cible :

Version :

1.0 (Ready for Dev)

Marché Cible :

Maroc (DGI / ICE) & International

1. VISION DU PRODUIT & AVANTAGES CONCURRENTIELS

L'objectif est de concevoir et développer une plateforme SaaS tout-en-un révolutionnant la gestion des agences de location de voitures au Maroc et à l'international. Contrairement aux solutions traditionnelles (lourdes, obsolètes ou non adaptées aux réalités locales), ce système propose une automatisation complète des flux, une expérience 100% mobile pour les états des lieux, et des intégrations natives à forte valeur ajoutée.

Différenciateur 1 Automatisation WhatsApp Business

API

Envoi automatique du contrat signé, confirmation de réservation, rappels de retour, liens de paiement et relances d'impayés directement sur le WhatsApp du client.

Différenciateur 3 Système de Scoring Client & Anti-

Fraude

Historique comportemental, détection des mauvais payeurs, vérification de validité de permis/CIN et base partagée sécurisée des incidents.

Différenciateur 2 État des Lieux Numérique &

Inspection Photo

Prise de photos avec horodatage certifié, schéma interactif des rayures/chocs, jauge de carburant et signature électronique sur smartphone/tablette.

Différenciateur 4 Conformité Marocaine Native &

Facturation DGI

Gestion complète des mentions légales (ICE, IF, RC, Patente), TVA 20%, facturation électronique, gestion de caution TPE/empreinte et exports comptables.

2. STACK TECHNOLOGIQUE & ARCHITECTURE RECOMMANDÉE

Une architecture moderne, modulaire, scalable et ultra-sécurisée garantissant une haute disponibilité et un déploiement fluide en multi-tenant.

COUCHE	TECHNOLOGIE CIBLE	RÔLE & JUSTIFICATION
Backend	Java 17/21, Spring Boot 3, Spring Security	Robustesse d'entreprise, haute performance, gestion transactionnelle stricte et architecture RESTful.
Frontend Web	Angular 18+, TypeScript, TailwindCSS / PrimeNG	Interface réactive (SPA), dashboards interactifs, composants riches (Planning Gantt, Schéma interactif).
Base de Données	PostgreSQL + Schémas Multi-Tenants	Isolation étanche des données par agence (Tenant Isolation), intégrité relationnelle et support JSONB/ Timescale.
Stockage Médias	MinIO (S3 Compatible Storage)	Stockage sécurisé et chiffré des contrats PDF générés, scans CIN/Permis et photos des états des lieux.

COUCHE	TECHNOLOGIE CIBLE	RÔLE & JUSTIFICATION
DevOps & Infra	Docker, Traefik (Reverse Proxy), Redis	Gestion des conteneurs, routage SSL automatique par sous-domaine (tenant.app.ma) et cache haute vitesse.

3. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES (DÉCOUPAGE PAR MODULES)

Module 1 : Onboarding, Authentification & Gestion des Rôles (RBAC)

- **US-AUTH-01 (Portail d'Entrée & Connexion)** : Page d'authentification sécurisée (JWT / Refresh Token) avec réinitialisation de mot de passe par OTP SMS/Email. Support du sous-domaine dédié par entreprise (ex: agence.rentapp.ma).
- **US-AUTH-02 (Gestion des Rôles)** :
 - *SuperAdmin* : Gestion globale des abonnements SaaS, métriques globales et activation des tenants.
 - *Admin Agence (Gérant)* : Contrôle total du parc, tarifs, chiffre d'affaires, employés, configurations DGI/ICE.
 - *Agent de Comptoir* : Création de réservations, check-in / check-out, encaissements, impression de contrats.
 - *Chauffeur / Agent Technique* : Accès restreint uniquement à l'inspection mobile des véhicules et convoyage.

Module 2 : Gestion Complète du Parc Automobile (Fleet Management)

- **US-FLEET-01 (Fiche Technique Complète)** : Immatriculation (Maroc format normal / WW), Marque, Modèle, Finition, Année, Motorisation (Diesel, Essence, Hybride, Électrique), Boîte (Manuelle/Auto), Kilométrage actuel.
- **US-FLEET-02 (Suivi Documentaire & Alertes Réglementaires)** :
 - Gestion des dates d'échéance : Assurance, Vignette annuelle, Visite technique périodique, Autorisation de circulation.
 - Système d'alertes préventives (J-30, J-15, J-1) sur le Dashboard et par notification Push/Email.
- **US-FLEET-03 (Maintenance & Entretien)** : Carnet d'entretien digital (prochaine vidange, plaquettes, pneus). Blocage automatique d'un véhicule dans le planning lors d'un statut "En Réparation".
- **US-FLEET-04 (Statuts Véhicule en Temps Réel)** : *Disponible, Loué, Réserve, En Maintenance, Bloqué / Litige, En Nettoyage.*

Module 3 : CRM Clients & Module de Scoring / Anti-Fraude

- **US-CRM-01 (Fiche Client Particulier & Entreprise)** :
 - Particulier : Nom, Prénom, CIN / Passeport, Date d'expiration, Numéro de permis + scan recto/verso, Date d'obtention, Téléphone WhatsApp, Nationalité.
 - Entreprise (B2B) : Raison sociale, ICE, IF, RC, Nom du chauffeur désigné avec mandat.
- **US-CRM-02 (Moteur de Scoring de Risque Client)** :
 - Calcul d'un score de confiance (0 à 100) basé sur l'historique : retards de restitution, état du véhicule rendu, PV reçus, ponctualité de paiement.
 - **Blacklist interne & partagée sécurisée** : Signalement des clients à risque (impayés graves, dégradations volontaires, tentative de vol).

Module 4 : Planning Interactif & Gestion des Réservations

- **US-BOOK-01 (Planning Gantt Dynamique)** : Vue d'ensemble du parc par jour/semaine/mois avec drag-and-drop pour réassigner ou prolonger un véhicule rapidement. Détection instantanée des conflits de disponibilité.

- **US-BOOK-02 (Création Rapide de Réservation) :**
 - Sélection Dates / Heures de départ et retour, Agence/Lieu de prise en charge (ex: Agence, Aéroport Mohammed V, Gare).
 - Tarification dynamique selon la saison (Basse, Moyenne, Haute saison) et durée (Tarif dégressif 1-3j, 4-7j, 8-30j, LLD).
 - Options additionnelles : Siège bébé, GPS, Deuxième conducteur, Kilométrage illimité, Rachat de franchise.
- **US-BOOK-03 (Gestion des Acomptes & Arrhes) :** Enregistrement des paiements partiels (Espèces, Virement, TPE, Chèque) avec génération de reçu d'acompte.

Module 5 : Processus Digitalisé de Check-In (Départ) & Check-Out (Retour)

LE POINT FORT : Zéro Papier, Zéro Litige

Le flux de départ et de retour s'effectue directement sur tablette ou smartphone par l'agent et le client avec signature numérique en bas de l'écran.

- **US-INSP-01 (Départ - Check-In) :**
 - Relevé kilométrique et jauge de carburant au départ (1/4, 1/2, 3/4, Plein).
 - Inspection visuelle : Schéma 2D tactile de la voiture (Avant, Arrière, Côtés, Toit, Vitres) où l'agent clique pour placer des marqueurs (Rayure, Bosse, Fissure).
 - Prise de 4 à 8 photos obligatoires sauvegardées sur MinIO avec Watermark horodaté.
 - Prise de caution : Enregistrement de la pré-autorisation bancaire / chèque de caution.
 - Signature électronique du contrat par le client directement sur l'écran tactile.
- **US-INSP-02 (Retour - Check-Out) :**
 - Comparaison automatique avec l'état de départ. Mise en évidence des nouveaux dommages constatés.
 - Calcul automatique des frais supplémentaires : Dépassement kilométrique, carburant manquant, frais de retard horaire, nettoyage requis.
 - Clôture de la caution (restitution ou retenue partielle/totale) et génération de la facture finale.

Module 6 : Facturation, Caisse & Conformité Fiscale Marocaine

- **US-FIN-01 (Facturation Conforme DGI) :** Numérotation chronologique séquentielle sans rupture, mention obligatoire de l'ICE de l'agence et du client, taux de TVA 20% ventilé, Total HT, TVA, Total TTC.
- **US-FIN-02 (Gestion de Caisse Journalière) :** Clôture de caisse par agent à chaque fin de shift (Rapprochement Espèces, Cartes TPE, Chèques, Virements).
- **US-FIN-03 (Gestion des Infractions & Radars) :** Registre des PV radars et infractions reçus par l'agence avec réassignation au client correspondant selon la période de location pour décharge légale.

Module 7 : Tableau de Bord Exécutif & Indicateurs Clés (KPI)

INDICATEUR KPI	FORMULE / DESCRIPTION	IMPACT STRATÉGIQUE
Taux d'Occupation (%)	(Nombre de jours loués / Nombre total de jours disponibles) × 100	Optimisation de la rotation de la flotte et rentabilité immédiate.
RevPAC (Revenu par Véhicule)	Chiffre d'Affaires Global / Nombre total de véhicules dans le parc	Mesure de performance financière par catégorie de véhicule.
Encours & Cautions	Total des soldes restants dus et cautions actives non restituées	Maîtrise du risque financier et de la trésorerie.

INDICATEUR KPI	FORMULE / DESCRIPTION	IMPACT STRATÉGIQUE
Alertes Flotte Imminentes	Compteur des révisions, vidanges et assurances arrivant à échéance < 7 jours	Sécurité juridique et maintien de la valeur des actifs.

4. PLAN DE SUIVI & FEUILLE DE ROUTE DE DÉVELOPPEMENT (ROADMAP SPRINTS)

SPRINT	PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL	LIVRABLES CLÉS	STATUT DE SUIVI
Sprint 1	Socle Technique, Multi-tenant DB, Authentification & Gestion Flotte	Auth JWT, CRUD Véhicules, Upload cartes grises sur MinIO, Setup Docker.	À Démarrer (J1 - J15)
Sprint 2	CRM Clients, Planning Gantt Interactif & Moteur de Réservation	Calendrier interactif, création réservations, calcul des tarifs dégressifs.	Planifié (J16 - J30)
Sprint 3	Module Mobile Check-In / Check-Out & Signature Numérique	Schéma tactile des rayures, upload photos horodatées, génération PDF contrat.	Planifié (J31 - J45)
Sprint 4	Facturation DGI, Gestion de Caisse & Intégration WhatsApp API	Factures conformes ICE/IF, clôture caisse, envoi auto contrats WhatsApp.	Planifié (J46 - J60)
Sprint 5	Scoring Anti-Fraude, Module PV Radars & Dashboard Analytique	Dashboard KPI (RevPAC, Taux d'occupation), gestion infractions, tests E2E.	Planifié (J61 - J75)